



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği
BİL 495 — YAP 495

High-Level Design Report

Yüksek Seviye Tasarım Raporu

Analiz modelinden sistem tasarım modeline geçiş — mimari, dağıtım, güvenlik

Proje Adı	Afet Durumlarında Mesh Tabanlı Acil Haberleşme Ağı
Takım Üyeleri	Ahmet Taha Özcan (231104085) · Mehmet Fatih Akay (231101026) · Umut Baran Boztaş (231101064) · Kaan Behzetoğlu (231101066) · Mert Dönmez (231101045)
Danışman	Dr. Shadi Bikas
Akademik Dönem	2025–2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	06.08.2026

İçindekiler

İçindekiler.....	2
1. Introduction	4
1.1 Purpose of the system	4
1.2 Design goals	4
1.3 Definitions / Acronyms / Abbreviations.....	5
2. Current software architecture (if any)	6
3. Proposed software architecture	6
3.1 Overview	6
3.2 Subsystem decomposition	7
3.3 Hardware / software mapping.....	8
3.4 Persistent data management.....	8
Veritabanı seçimi ve gerekçesi.....	8
Kavramsal şema	9
Yedekleme (backup) stratejisi.....	9
3.5 Access control and security.....	9
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme (AuthN/AuthZ)	9
Şifreleme	10
Tehdit modeli ve önlemler	10
KVKK/GDPR uyumu	10
3.6 Global software control	10
Senkron / asenkron model.....	10
Hata kurtarma stratejisi	11
3.7 Boundary conditions	11
Cold start (soğuk başlangıç)	11
Kapatma (shutdown).....	11
Hata durumları (edge cases)	11
4. Subsystem services	12
Application (UI) Subsystem — Servisler.....	12
Security Subsystem — Servisler	12
Routing Subsystem — Servisler	12
Connectivity Subsystem — Servisler.....	12
Local Message Store — Servisler	12

5. Glossary.....	13
6. References	13

1. Introduction

1.1 Purpose of the system

Bu doküman, “Afet Durumlarında Mesh Tabanlı Acil Haberleşme Ağı” projesinin analiz modelinden (ne yapılacağı) sistem tasarım modeline (hangi mimari ile yapılacağı) geçişini belgelemektedir. Analiz Raporu ve Gereksinimler Listesi'nde tanımlanan fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin somut bir yazılım mimarisine, alt sistem sorumluluklarına, veri yönetimi stratejisine ve güvenlik mekanizmalarına nasıl haritalandığı bu raporun kapsamındadır. Rapor, henüz kod seviyesine inmeden; bileşen ayrıştırması, donanım/yazılım dağıtımı, kalıcı veri yönetimi, erişim kontrolü ve global yazılım kontrol stratejisini ortaya koyar.

Sistemin amacı, GSM şebekesinin, Wi-Fi altyapısının ve internet bağlantısının bir deprem veya benzeri doğal afet sonrasında kısmen ya da tamamen çöktüğü senaryolarda, kullanıcıların ellerindeki standart Android akıllı telefonları herhangi bir ek donanım veya merkezi sunucu olmaksızın bir araya getirerek kendiliğinden (ad-hoc) bir mesh iletişim ağı kurmasını sağlamaktır. Bu ağ üzerinden afetzedeler SOS/yardım mesajlarını konum bilgisiyle birlikte, aradaki cihazlar üzerinden çok sıçramalı (multi-hop) biçimde arama-kurtarma ekiplerine veya birbirlerine ulaştırabilir.

1.2 Design goals

Tasarım kararlarını yönlendiren temel hedefler ve çatışan hedefler arasında yapılan tercihlerin gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

- **Altyapısızlık (Infrastructure Independence):** Sistem hiçbir merkezi sunucuya, baz istasyonuna veya ek donanıma (LoRa/Meshtastic cihazı gibi) bağımlı olmamalıdır. Bu, tek nokta arızasını (single point of failure) ortadan kaldırmak için projenin var oluş nedenidir.
- **Güvenilirlik > Ham Hız (Reliability over Raw Throughput):** Çatışan hedef: yüksek veri hızı ile düşük enerji/bant genişliği tüketimi arasında sistem, düşük hız ve yalnızca metin/koordinat taşıyan sınırlı bir veri modeli lehine tercih yapar (bkz. Pseudo Requirements — ses/görüntü aktarımı kapsam dışı); çünkü afet senaryosunda kritik olan mesajın ulaşması, zenginliği değildir.
- **Enerji Verimliliği (Battery Efficiency):** Cihazlar afet sonrası saatlerce/günlerce şarj imkânı bulamayabilir; bu nedenle sürekli tarama yerine periyodik (20 saniyede bir 5 saniyelik) BLE keşif döngüsü tercih edilmiştir (NFR3). Çatışan hedef: daha sık tarama, komşu keşfini hızlandırır ama pil tüketimini artırır — proje pil ömrünü önceliklendirir.
- **Uçtan Uca Gizlilik (End-to-End Confidentiality):** Aracı (relay) düğümler mesaj içeriğini asla okuyamaz; yalnızca yönlendirme için gerekli başlık bilgisine erişebilirler. Bu hedef, Bridgefy'de (USENIX 2022) raporlanan zafiyetlerin tekrarlanmaması için sertleştirilmiştir.
- **Önceliklendirilmiş Teslimat (Priority-Aware Delivery):** Ağ tıkanıldığında SOS mesajları sıradan bilgilendirme mesajlarından önce iletilmelidir. Çatışan hedef: adil (FIFO) sıralama ile hayat kurtarıcı önceliklendirme arasında sistem açıkça önceliklendirmeyi seçer.

- **Sahada Sadelik ve Erişilebilirlik (Field Simplicity):** Kullanıcı arayüzü, panik anında tek dokunuşla SOS gönderimini desteklemeli (hazır şablonlar) ve minimum Android 8.0 (API 26) desteğiyle eski cihazların da ağı katılımına izin vermelidir.
- **Yatay Ölçeklenebilirlik (Scalability of the Mesh):** Mimari, düğüm sayısı arttıkça (10'dan 50+'a) merkezi bir darboğaz oluşturmadan çalışabilmelidir; bu nedenle her düğüm eşdeğer sorumluluğa (istemci + aktarıcı) sahiptir, hiyerarşik bir sunucu/istemci ayrımı yoktur.
- **Açık Kaynak ve Denetlenebilirlik (Auditability):** Bridgefy'nin aksine, kriptografik katman açık kaynak ve denetlenmiş kütüphanelere (libsodium) dayanır; “kendi şifreleme algoritmanı yazma” ilkesine uyulur, böylece güvenlik iddiaları bağımsızca doğrulanabilir.

1.3 Definitions / Acronyms / Abbreviations

Terim	Tanım
AODV	Ad hoc On-Demand Distance Vector — talep üzerine yol bulan reaktif mesh yönlendirme protokolü (RFC 3561); projenin sıradan mesaj yönlendirme mantığına ilham kaynağıdır.
BLE	Bluetooth Low Energy — düşük enerjili kısa menzilli kablosuz iletişim standardı (IEEE 802.15.1); cihazlar arası fiziksel bağlantı katmanını sağlar.
TTL	Time-To-Live — bir paketin ağda en fazla kaç kez aktarılabilirliğini belirten sıçrama sayacı; sonsuz döngüleri önler.
UUID	Universally Unique Identifier — her mesaja/cihaza atanan benzersiz kimlik; mesaj tekilliştirme (deduplication) kullanılır.
E2EE	End-to-End Encryption — uçtan uca şifreleme; yalnızca gönderen ve nihai alıcının mesaj içeriğini okuyabildiği şifreleme modeli.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — paket başlığının bütünlüğünü ve kimlik doğrulamasını sağlayan imza mekanizması.
PKI / X.509	Public Key Infrastructure — açık anahtar altyapısı ve sertifika formatı (RFC 5280); bu projede merkezi bir Sertifika Otoritesi (CA) olmadığından hafifletilmiş (self-signed / TOFU) biçimde uygulanır.
X25519	RFC 7748'de tanımlı, en az 256-bit güvenlik seviyesi sunan eliptik eğri tabanlı anahtar değişim algoritması.
Store-and-Forward	Sakla-ilet — alıcı menzilde değilken mesajın taşıyıcı cihazda saklanıp uygun bir düğüm bulunduğunda iletilmesi tekniği.
Deduplication	Tekilleştirme — daha önce görülmüş bir mesajın UUID'sine bakılarak tekrar işlenmesinin engellenmesi.
Rate Limiting	Bir düğümün saniyede kabul edebileceği paket sayısının sınırlandırılması; broadcast storm / flood saldırılarına karşı önlem.
KVKK / GDPR	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü; kişisel veri (konum, cihaz kimliği, mesaj içeriği) işleme yükümlülükleri.

Terim	Tanım
Cold Start	Uygulamanın ilk kurulumdan sonra veya cihaz yeniden başlatıldıktan sonraki ilk çalıştırılma durumu.

2. Current software architecture (if any)

Bu proje sıfırdan geliştirilen yeni bir sistem olduğundan, değiştirilecek veya genişletilecek mevcut bir yazılım mimarisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Analiz Raporu'nda incelenen mevcut çözümlerin mimari zayıflıkları, tasarım kararlarını doğrudan şekillendirmiştir ve bu bölümde referans olarak özetlenmektedir.

- **Standart hücresel/Wi-Fi iletişim:** “Yıldız Topolojisi” üzerine kuruludur; tüm cihazlar merkezi bir baz istasyonuna veya yönlendiriciye bağımlıdır. Merkezi düğüm hasar gördüğünde, elektriği kesildiğinde veya kapasitesi dolduğunda (afet sonrası yoğunluk) tüm ağ çöker — klasik tek nokta arızası (single point of failure) örneğidir.
- **Harici donanım tabanlı çözümler (telsiz, LoRa/Meshtastic):** İşlevseldir ancak kullanıcıların önceden satın alması gereken ek donanım gerektirir; afet anında halkın elinde bulunmama olasılığı yüksektir.
- **Bridgefy gibi mevcut yazılım tabanlı mesh uygulamaları:** Ek donanım gerektirmez, ancak kapalı kaynak kod yapısı, ticari lisanslama riskleri ve USENIX Security 2022'de raporlanan somut kriptografik zafiyetler (libsiganal'in yanlış uygulanması, tekrar oynatma ve kimlik sahteciliği açıkları) barındırır.

Bu üç kategori de bu projenin konumlandığı boşluğu tanımlar: donanım gerektirmeyen, açık kaynaklı ve denetlenmiş kriptografiye dayanan, merkezi altyapıdan bağımsız bir yazılım çözümü. Aşağıdaki bölümlerde önerilen mimari, bu zayıflıkları doğrudan hedef alacak şekilde tasarlanmıştır.

3. Proposed software architecture

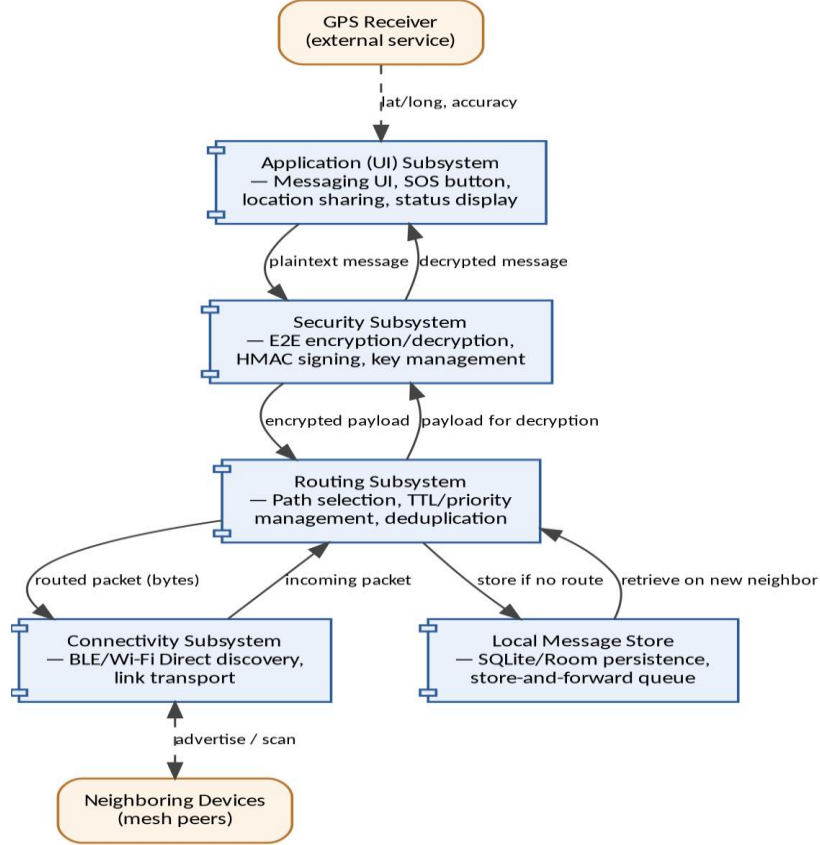
3.1 Overview

Önerilen mimari, merkezi bir sunucuya bağımlı olmayan, katmanlı ve tamamen merkeziyetsiz (decentralized peer-to-peer) bir yapıya dayanır. Ağdaki her Android cihaz eşdeğer bir düğüm olarak çalışır ve aynı anda hem mesaj üreten/tüketen bir istemci hem de başkalarının mesajını taşıyan bir aktarıcı (relay) görevi görür. Sistem “Store-and-Forward” (Sakla-İlet) ve çok sıçramalı yönlendirme (multi-hop routing) ilkeleri üzerine kuruludur; acil (SOS) mesajlar için kontrollü taşkın (controlled flooding, TTL sınırlı) ve sıradan mesajlar için AODV ilkelerinden esinlenen talep-üzerine yönlendirme birlikte kullanılır.

Her düğüm, sorumlulukları birbirinden net biçimde ayrılmış beş alt sistemden oluşur: Application (UI), Security, Routing, Connectivity ve Local Message Store. Bu ayırım hem ekip içi iş bölümünü (her üye bir alt sistemden sorumlu) hem de her bileşenin bağımsız test edilebilmesini kolaylaştırır.

3.2 Subsystem decomposition

Aşağıdaki UML bileşen diyagramı, alt sistemler arasındaki veri akışını ve dış servislerle (GPS, komşu cihazlar) olan etkileşimi göstermektedir.



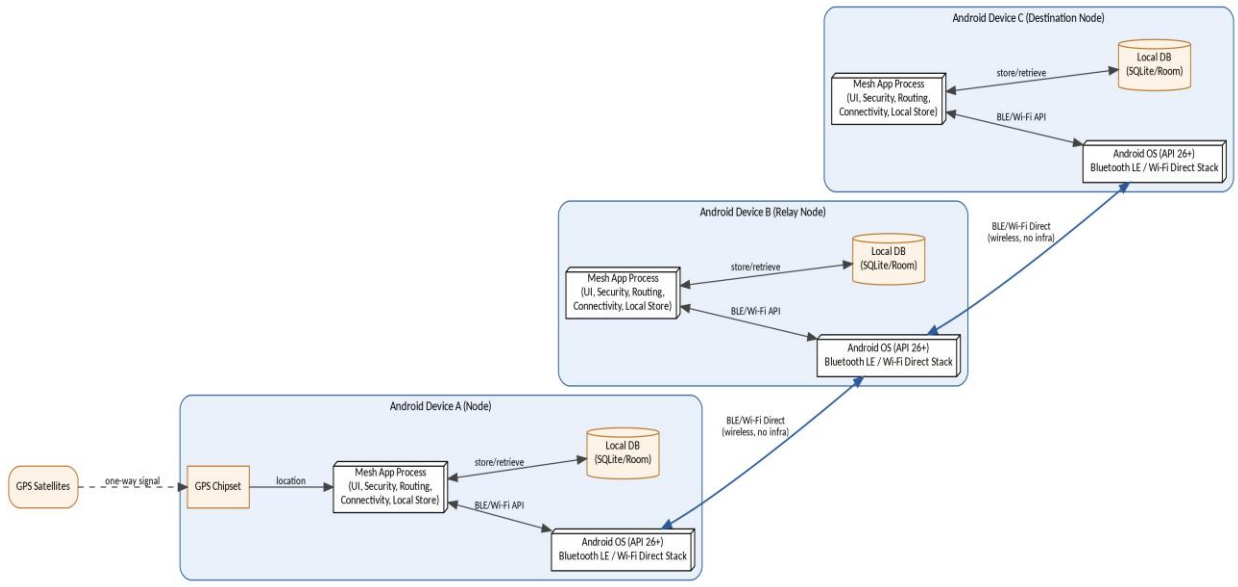
Şekil 1 — Sistem Bileşen (Component) Diyagramı

Alt Sistem	Sorumluluk
Application (UI) Subsystem	Kullanıcı arayüzü: mesaj yazma, SOS gönderme, hazır SOS şablonları, konum paylaşımı, mesaj durum göstergeleri (Gönderiliyor / Mesh Ağına İletildi / Nihai Alıcıya Ulaştı) ve ağ durumu görüntüleme (UC1, UC3, UC5, UC6, UC7).
Security Subsystem	Giden mesajların X25519 tabanlı uçtan uca şifrelenmesi, gelen mesajların çözülmesi, paket başlığının HMAC ile imzalanması/doğrulanması, cihaz kimliği (anahtar çifti) yönetimi (FR6).
Routing Subsystem	Sistemin çekirdek mantığı: rota seçimi, SOS önceliklendirme (FR2), TTL yönetimi, UUID tabanlı tekilleştirme/deduplication (FR5), sakla-ilet kararının tetiklenmesi (FR4).
Connectivity Subsystem	BLE advertising/scanning ile komşu keşfi (FR1), Wi-Fi Direct üzerinden yüksek hacimli aktarım, düşük seviye bayt dizisi iletimi/alımı.
Local Message Store	İletilemeyen mesajların ve mesaj geçmişinin cihaz üzerinde kalıcı olarak saklanması (FR8); SQLite/Room üzerinden erişim.

Modüller birbirine yalnızca net tanımlı arayüzler üzerinden bağlıdır; her modül kendi görevinden sorumludur ve diğerinin iç işleyişini bilmek zorunda değildir. Bir mesaj gönderildiğinde veri sırasıyla UI → Security (şifreleme) → Routing (rota/öncelik) → Connectivity (fiziksel iletim) katmanlarından geçer; alıcı tarafta bu akış ters yönde işler. Alıcı menzilde değilse Routing Subsystem mesajı Local Message Store'a yazar ve uygun bir komşu bulununca yeniden dener.

3.3 Hardware / software mapping

Aşağıdaki UML dağıtım (deployment) diyagramı, yazılım bileşenlerinin fiziksel Android cihazlar üzerine ve cihazlar arası kablosuz iletişim kanallarına nasıl dağıtıldığını göstermektedir.



Şekil 2 — Dağıtım (Deployment) Diyagramı: Üç örnek düğüm üzerinden çok sıçramalı iletim

Her Android cihaz, Android OS'in yerleşik BLE/Wi-Fi Direct yığını üzerinde çalışan tek bir uygulama sürecini (mesh app process) barındırır; bu süreç beş alt sistemi de içerir ve harici bir sunucu düğümü yoktur — yani “sunucu” ile “istemci” arasında donanımsal bir ayrım bulunmaz. Cihazlar arası iletişim doğrudan BLE/Wi-Fi Direct üzerinden, herhangi bir ara altyapı (router, baz istasyonu, internet gateway) olmadan gerçekleşir. GPS çipi, uydudan tek yönlü sinyal aldığından hücresel şebeke veya internet olmadan da çalışmaya devam eder ve konum verisini uygulama sürecine iletir. Yerel veritabanı (SQLite/Room), her cihazın kendi dosya sisteminde, cihaza özel ve şifrelenmemiş meta veriler ile (payload şifreli olarak) saklanır — cihazlar arasında paylaşılan veya senkronize edilen merkezi bir veri deposu yoktur.

3.4 Persistent data management

Veritabanı seçimi ve gerekçesi

Kalıcı veri yönetimi için Android Jetpack Room (SQLite üzerine ORM katmanı) tercih edilmiştir. Gerekçeler: (1) Sakla-ilet mimarisi, iletilemeyen mesajların cihaz üzerinde kalıcı olarak tutulmasını zorunlu kılar; Room,

uygulama süreci kapansa veya cihaz kapansa dahi bu kalıcılığı disk üzerinde garanti eder (FR8). (2) Room, Android'in yerleşik SQLite motorunu sarmaladığından ek bir sunucu süreci veya ağ bağlantısı gerektirmez — tamamen çevrimdışı çalışma hedefiyle örtüşür. (3) Apache 2.0 lisansı, projenin açık kaynak lisans stratejisiyle uyumludur (bkz. Üçüncü Taraf Lisans Analizi). (4) Derleme zamanı SQL doğrulaması ve tip güvenliği, ekip içi geliştirme hatalarını azaltır.

Kavramsal şema

Tablo	Alanlar
Message	id (UUID, PK), content (encrypted BLOB), priority (SOS/NORMAL), ttl (Int), timestamp (DateTime), senderId (FK→Device), destinationId (FK→Device, nullable), status (Enum)
Location	messageId (FK→Message, 1:1), latitude (Double), longitude (Double), accuracy (Double)
Device	deviceId (UUID, PK), publicKey (String), lastSeenTimestamp (DateTime), batteryLevel (Int, opsiyonel/teşhis amaçlı)
RoutingEntry	messageId (FK→Message), nextHop (FK→Device), hopCount (Int), seenAt (DateTime) — deduplication ve TTL takibi için

İlişkiler: bir Device birden fazla Message üretebilir (1:N); bir Message en fazla bir Location'a sahiptir (1:1, yalnızca SOS mesajlarında dolu); bir Message, ağda ilerlerken birden fazla RoutingEntry üretebilir (1:N). Payload alanı (content) veritabanında her zaman şifreli biçimde tutulur; şifre çözme yalnızca bellekte, görüntüleme anında yapılır — bu, cihaz ele geçirilse dahi geçmiş mesajların anahtar olmadan okunamamasını sağlar.

Yedekleme (backup) stratejisi

Sistem tasarımı gereği merkezi/bulut tabanlı bir yedekleme mekanizması bilinçli olarak bulunmamaktadır: internet erişimi zaten yok sayıldığından böyle bir servis çalışma zamanında erişilemez olurdu ve KVKK/GDPR kapsamında hassas verilerin (konum, SOS içeriği) üçüncü bir sunucuya taşınması ek bir gizlilik riski oluştururdu. Bunun yerine dayanıklılık, verinin ağ genelinde doğal olarak çoğaltılmasından (aynı mesajın birden fazla aracı düğümde geçici olarak tutulması) ve Android'in kendi “Auto Backup” mekanizmasının bu hassas tabloyu kapsam dışı bırakacak şekilde yapılandırılmasından (allowBackup=false / özel dışlama kuralları) sağlanır.

3.5 Access control and security

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme (AuthN/AuthZ)

Merkezi bir Sertifika Otoritesi (CA) veya internet erişimi bulunmadığından klasik PKI/X.509 hiyerarşisi (RFC 5280) doğrudan uygulanamaz. Bunun yerine sistem, her cihazın ilk kurulumda kendi X25519 anahtar çiftini yerel olarak ürettiği ve kimliğini bu açık anahtarla temsil ettiği hafifletilmiş, sertifika benzeri bir model kullanır: her cihaz kendi açık anahtarını RFC 5280'in alan yapısından (subject, geçerlilik süresi, imza) esinlenen sadeleştirilmiş bir öz-imzalı (self-signed) kimlik nesnesi olarak taşır. Yeni bir komşu ilk

karşılaşıldığında “Trust-On-First-Use (TOFU)” ilkesiyle kabul edilir ve açık anahtarı yerel cihaz tablosuna (Device) kaydedilir; bu, merkezi doğrulama altyapısı olmayan bir ortamda pratik ve literatürde kabul görmüş bir yaklaşımdır.

Yetkilendirme, düğüm rolleri arasında bir hiyerarşi öngörmez: her düğüm hem gönderici hem aktarıcı olarak eşit haklara sahiptir. Ancak aktarıcı düğümler yalnızca paket başlığını (header) okuyabilir; payload'a erişim yalnızca hedef cihazın özel anahtarıyla mümkündür — bu, yetkilendirmenin veri erişim düzeyinde, kriptografik olarak zorlanmasıdır.

Şifreleme

Paket yapısı ikiye ayrılır: Header (TTL, UUID, gönderici/hedef ID) şifresiz ancak HMAC ile imzalıdır — aracı düğümlerin yönlendirme kararı verebilmesi için okunabilir olmalıdır, ancak değiştirilmesi imza doğrulamasıyla engellenir. Payload (gerçek mesaj içeriği ve GPS verisi) libsodium kütüphanesi kullanılarak X25519 (en az 256-bit, RFC 7748) ile uçtan uca şifrelenir; yalnızca hedefin özel anahtarıyla çözülebilir (NFR5, FR6). Anahtar türetme fonksiyonu (KDF) en az 10.000 iterasyonlu PBKDF2 standardına uyur.

Tehdit modeli ve önlemler

Tehdit	Önlem
Replay (Tekrar Oynatma)	Her pakette benzersiz UUID ve zaman damgası (timestamp); daha önce görülen kimlikler Routing Subsystem tarafından reddedilir.
Sahte Düğüm (Fake Node)	E2EE nedeniyle payload okunamaz; HMAC imzası nedeniyle header değiştirilemez veya sahte köken gösterilemez.
Broadcast Storm / Flood	TTL sınırı ve cihaz başına rate limiting (saniyede en fazla 5 paket kabulü) ile ağın tıkanması engellenir.
Cihaz ele geçirilmesi (fiziksel)	Yerel veritabanında payload her zaman şifreli tutulur; anahtarlar Android Keystore benzeri güvenli donanım destekli depoda saklanır.

KVKK/GDPR uyumu

Sistem; kullanıcı adı, cihaz kimliği, GPS konumu ve SOS mesaj içeriği gibi kişisel ve özel nitelikli verileri işlediğinden, veri minimizasyonu ilkesi ve uçtan uca şifreleme, KVKK m.12 ve GDPR Madde 32 veri güvenliği yükümlülükleriyle uyum gözetilerek uygulanır. Aracı düğümlerin veriye erişememesi, merkeziyetsiz sistemlerde “veri sorumlusu” kavramının nasıl uygulanabileceğine dair mimari düzeyde bir cevap sunar: hiçbir düğüm, kendi ürettiği veya kendisine yönelik olmayan içeriğin veri sorumlusu/işleyeni sayılamaz.

3.6 Global software control

Senkron / asenkron model

Sistem büyük ölçüde olay güdümlü (event-driven) ve asenkronudur. BLE tarama/keşif, bağlantı kurma ve veri alışverişi Android'in asenkron Bluetooth API geri çağrılarını (callback) üzerinden yürütülür; UI hiçbir zaman ağ işlemleri için bloklanmaz. Routing Subsystem, gelen paketleri bir kuyruk (öncelik kuyruğu: SOS

> NORMAL) üzerinden asenkron olarak işler; Security Subsystem'in şifreleme/çözme işlemleri de arka plan iş parçacıklarında (coroutine/worker) gerçekleştirilir. Yalnızca yerel veritabanı yazma/okuma işlemleri (Local Message Store) atomik işlemler (transaction) içinde senkronize edilir, böylece eşzamanlı erişimde veri tutarlılığı korunur.

Hata kurtarma stratejisi

- **Bağlantı kopması:** Routing Subsystem, iletilemeyen mesajı otomatik olarak Local Message Store'a yazar (sakla-ilet); yeni bir komşu keşfedildiğinde Connectivity Subsystem'den gelen bildirim üzerine yeniden deneme tetiklenir.
- **Kısmi/bozuk paket alımı:** HMAC doğrulaması başarısız olan paketler sessizce reddedilir (drop) ve işlenmez; bu, hem bütünlük hatalarını hem de kötü niyetli değişiklikleri aynı mekanizmayla ele alır.
- **Sonsuz döngü / rota bulunamaması:** TTL sıfıra ulaştığında paket düşürülür; gönderen tarafta durum “Mesh Ağına İletildi” aşamasında kalır ve kullanıcı yanlış bir güven hissine kapılmaması için bilgilendirilir (bkz. Analiz Raporu, Senaryo).
- **Uygulama çökmesi/yeniden başlatma:** Tüm bekleyen mesajlar ve yönlendirme durumu kalıcı depoda tutulduğundan (FR8), uygulama yeniden başlatıldığında kaldığı yerden devam eder; bellekte tutulan geçici durum (ör. aktif BLE bağlantı listesi) sıfırdan yeniden inşa edilir.

3.7 Boundary conditions

Cold start (soğuk başlangıç)

İlk kurulumda uygulama: (1) gerekli izinleri (Bluetooth, Konum, arka plan çalışma) kullanıcıdan ister; (2) Security Subsystem cihaz için yerel bir X25519 anahtar çifti üretir ve özel anahtarı güvenli donanım destekli depoda saklar; (3) Local Message Store boş bir veritabanı şeması ile başlatılır; (4) Connectivity Subsystem BLE advertising/scanning döngüsünü başlatır. İzinlerden herhangi biri reddedilirse sistem, hangi işlevlerin (ör. konum paylaşımı) devre dışı kalacağını kullanıcıya açıkça bildirir ve mesh keşfi olmadan çalışmaya devam etmez.

Kapatma (shutdown)

Kullanıcı uygulamayı kapattığında veya cihazın bataryası bittiğinde: bekleyen tüm mesajlar ve yönlendirme durumu zaten kalıcı depoda (Room) tutulduğundan ayrı bir “kapatma prosedürü” gerekmez — bu, tasarımın temel dayanıklılık ilkesidir. Aktif BLE bağlantıları Android OS tarafından güvenli biçimde sonlandırılır; herhangi bir veri kaybı yaşanmaz çünkü commit edilmemiş mesaj yoktur (her mesaj alınır alınmaz veya üretilir üretilmez veritabanına yazılır).

Hata durumları (edge cases)

- **Komşu bulunamaması:** UI, ağ durumu ekranında (UC7) “0 bağlı düğüm” bilgisini gösterir; mesajlar sakla-ilet kuyruğunda bekletilir.
- **GPS sinyali yok/zayıf (enkaz altı):** SOS mesajı konum bilgisi olmadan da gönderilebilir; konum alanı boş bırakılır ve kullanıcıya bu durum bildirilir.

- **Yerel depolama dolması:** En eski, zaten teslim edilmiş (status = delivered) kayıtlar öncelikli olarak temizlenir (LRU benzeri politika); bekleyen/teslim edilmemiş SOS mesajları asla otomatik silinmez.
- **Çakışan aynı UUID'li iki farklı mesaj (bozulma/saldırı şüphesi):** İlk görülen kabul edilir, sonrakiler reddedilir; olay teşhis amaçlı yerel günlüğe (log) düşülür.

4. Subsystem services

Bu bölüm, her alt sistemin diğer alt sistemlere sunduğu servisleri (arayüz düzeyinde işlevleri) listeler; kod seviyesinde bir API tanımı değil, tasarım düzeyinde bir sözleşmedir.

Application (UI) Subsystem — Servisler

- `composeMessage(content, priority)`: kullanıcının yeni mesaj oluşturmalarını sağlar (UC3).
- `triggerSOS(template)`: hazır SOS şablonlarından birini seçip acil mesaj gönderimini başlatır (UC1, FR9).
- `displayMessageStatus(messageId)`: mesajın güncel durumunu (Gönderiliyor / İletildi / Ulaştı) gösterir (FR7).
- `displayNetworkStatus()`: bağlı komşu sayısı, sinyal gücü ve pil/güç tasarrufu durumunu gösterir (UC7).

Security Subsystem — Servisler

- `generateKeyPair()`: cihaz ilk kurulumda X25519 anahtar çifti üretir.
- `encryptPayload(plaintext, recipientPublicKey)`: payload'ı hedefin açık anahtarıyla şifreler (FR6).
- `decryptPayload(ciphertext)`: yalnızca hedef cihazda, özel anahtarla payload'ı çözer.
- `signHeader(header) / verifyHeaderSignature(header)`: paket başlığını HMAC ile imzalar/doğrular.

Routing Subsystem — Servisler

- `routeMessage(packet)`: sıradaki komşuyu seçer, TTL'yi azaltır, öncelik kuyruğuna yerleştirir (FR2).
- `isDuplicate(uuid)`: daha önce işlenmiş bir mesaj olup olmadığını kontrol eder (FR5).
- `scheduleStoreAndForward(message)`: rota bulunamadığında mesajı Local Message Store'a devreder (FR4).
- `onNeighborDiscovered(deviceId)`: yeni komşu keşfedildiğinde bekleyen mesajları yeniden dener.

Connectivity Subsystem — Servisler

- `startDiscovery() / stopDiscovery()`: periyodik BLE advertising/scanning döngüsünü yönetir (FR1).
- `sendBytes(deviceId, payload)`: fiziksel katmanda veri gönderimi yapar.
- `onDataReceived(callback)`: gelen ham veriyi Routing Subsystem'e iletir.

Local Message Store — Servisler

- `saveMessage(message) / getPendingMessages()`: mesajın kalıcı olarak saklanması ve bekleyenlerin sorgulanması (FR8).
- `markDelivered(messageId)`: mesaj durumunun güncellenmesi.
- `purgeDeliveredOldest(limit)`: depolama doluluğunda en eski teslim edilmiş kayıtların temizlenmesi.

5. Glossary

Terim	Tanım
Ad-Hoc Network	Önceden yapılandırılmış bir altyapıya ihtiyaç duymadan, cihazların anlık olarak birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ.
Mesh Network	Her düğümün hem veri üreten hem de başkalarının verisini taşıyan olarak çalıştığı, merkezî bir noktaya bağımlı olmayan ağ yapısı.
Multi-hop	Bir mesajın kaynaktan hedefe, aradaki birden fazla cihaz üzerinden sıçrayarak ulaştırılması.
Flooding	Bir ağ düğümünün, kendisine gelen veriyi bağlı olduğu tüm diğer düğümlere koşulsuz kopyalayıp gönderdiği yönlendirme tekniği.
Relay	Kendisine ait olmayan bir mesajı alıp bir sonraki hedefe taşıyan aracı cihaz.
Payload	İletişim paketinin taşıdığı asıl yük/mesaj içeriği; projede uçtan uca şifrelidir.
TOFU (Trust-On-First-Use)	Merkezi doğrulama olmadan, bir cihazın açık anahtarının ilk karşılaşmada güvenilir kabul edilmesi ilkesi.
Cold start	Uygulamanın ilk kurulumdan sonra veya cihaz yeniden başlatıldıktan sonraki ilk çalıştırılma durumu.

6. References

- [1] Y. Murillo, B. Reynders, A. Chiumento, S. Malik, P. Crombez, and S. Pollin, "Bluetooth now or low energy: Should BLE mesh become a flooding or connection oriented network?" in Proc. IEEE PIMRC, Montreal, QC, Canada, Oct. 2017, pp. 1–6, doi: 10.1109/PIMRC.2017.8292705.
- [2] M. R. Ghorl, T.-C. Wan, and G. C. Sodhy, "Bluetooth Low Energy mesh networks: Survey of communication and security protocols," *Sensors*, vol. 20, no. 12, Art. no. 3590, Jun. 2020, doi: 10.3390/s20123590.
- [3] A. A. Pirzada, M. Portmann, R. Wishart, and J. Indulska, "SafeMesh: A wireless mesh network routing protocol for incident area communications," *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 5, no. 2, pp. 201–221, Apr. 2009, doi: 10.1016/j.pmcj.2008.11.005.
- [4] M. R. Albrecht, R. Eikenberg, and K. G. Paterson, "Breaking Bridgefy, again: Adopting libsignal is not enough," in Proc. 31st USENIX Security Symp., Boston, MA, USA, Aug. 2022, pp. 269–286.
- [5] C. E. Perkins, E. M. Belding-Royer, and S. Das, "Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing," IETF, RFC 3561, Jul. 2003. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3561/>

- [6] D. Cooper, S. Santesson, S. Farrell, S. Boeyen, R. Housley, and W. Polk, "Internet X.509 public key infrastructure certificate and certificate revocation list (CRL) profile," IETF, RFC 5280, May 2008. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5280>
- [7] A. Langley, M. Hamburg, and S. Turner, "Elliptic curves for security," IETF, RFC 7748, Jan. 2016. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7748>
- [8] IEEE Standard for Telecommunications and Information Exchange Between Systems — LAN/MAN — Specific Requirements — Part 15.1: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs), IEEE Std 802.15.1, 2005.
- [9] A. Lacava, V. Zottola, A. Bonaldo, F. Cuomo, and S. Basagni, "Securing Bluetooth Low Energy networking: An overview of security procedures and threats," *Computer Networks*, vol. 211, Art. no. 108953, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.comnet.2022.108953.
- [10] J. Höglund, S. Lindemer, M. Furuheid, and S. Raza, "PKI4IoT: Towards public key infrastructure for the Internet of Things," *Computers & Security*, vol. 89, Art. no. 101658, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.cose.2019.101658.